

```

CREATE TABLE Autor (
  id_autor SERIAL PRIMARY KEY,
  nome VARCHAR(100) NOT NULL
);
INSERT INTO Autor (nome)
VALUES
('J. R. R. Tolkien'),
('Machado de Assis'),
('Clarice Lispector'),
('J.K. Rowling');

```

```

CREATE TABLE Livro (
  id_livro SERIAL PRIMARY KEY,
  titulo VARCHAR(150) NOT NULL,
  ano_publicacao INTEGER,
  id_autor INTEGER REFERENCES Autor(id_autor),
  id_editora INTEGER
);
INSERT INTO Livro (titulo, ano_publicacao, id_autor, id_editora)
VALUES
('O Senhor dos Anéis', 1954, 1, NULL),
('Dom Casmurro', 1899, 2, 2),
('A Hora da Estrela', 1977, 3, 3),
('O Hobbit', 1937, 1, 1);

```

```

ALTER TABLE livro ADD COLUMN num_paginas INT;
UPDATE livro SET num_paginas= 1568 WHERE titulo = 'O Senhor dos Anéis';
UPDATE livro SET num_paginas= 208 WHERE titulo = 'Dom Casmurro';
UPDATE livro SET num_paginas= 88 WHERE titulo = 'A Hora da Estrela';
UPDATE livro SET num_paginas= 336 WHERE titulo = 'O Hobbit';

```

```

SELECT a.nome,
  (SELECT COUNT(*) FROM Livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros,
  (SELECT AVG(num_paginas) FROM Livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS
media_paginas
FROM Autor a;
WITH ResumoLivros AS ( SELECT id_autor,
  COUNT(*) AS total_livros, AVG(num_paginas) AS media_paginas
  FROM Livro GROUP BY id_autor
)
SELECT a.nome,
  COALESCE(r.total_livros, 0) AS total_livros,
  COALESCE(r.media_paginas, 0) AS media_paginas
FROM Autor a LEFT JOIN ResumoLivros r ON a.id_autor = r.id_autor;

```

```

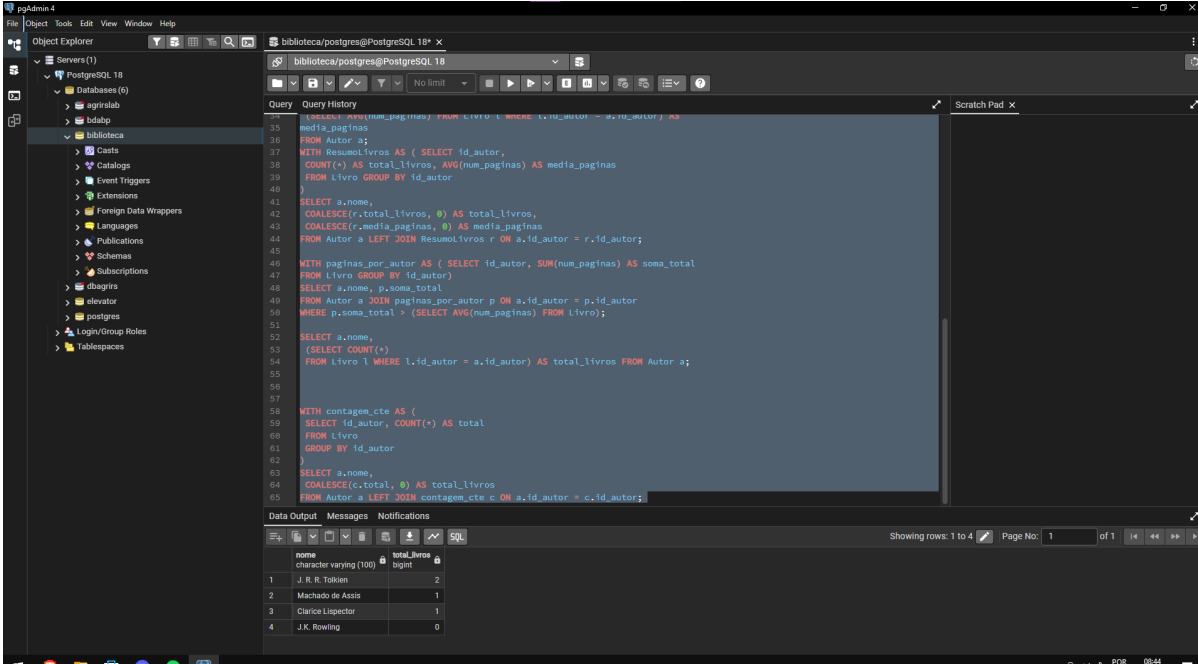
WITH paginas_por_autor AS ( SELECT id_autor, SUM(num_paginas) AS soma_total
  FROM Livro GROUP BY id_autor)
SELECT a.nome, p.soma_total

```

```
FROM Autor a JOIN paginas_por_autor p ON a.id_autor = p.id_autor
WHERE p.soma_total > (SELECT AVG(num_paginas) FROM Livro);
```

```
SELECT a.nome,
(SELECT COUNT(*)
FROM Livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros FROM Autor a;
```

```
WITH contagem_cte AS (
SELECT id_autor, COUNT(*) AS total
FROM Livro
GROUP BY id_autor
)
SELECT a.nome,
COALESCE(c.total, 0) AS total_livros
FROM Autor a LEFT JOIN contagem_cte c ON a.id_autor = c.id_autor;
```



The screenshot shows the pgAdmin 4 interface with a SQL query editor and a data output window. The query editor contains the following SQL code:

```

35 media_paginas
36 FROM Autor a;
37 WITH Resumolivros AS ( SELECT id_autor,
38 COUNT(*) AS total_livros, AVG(num_paginas) AS media_paginas
39 FROM Livro GROUP BY id_autor
40 )
41 SELECT a.nome,
42 COALESCE(r.total_livros, 0) AS total_livros,
43 COALESCE(r.media_paginas, 0) AS media_paginas
44 FROM Autor a LEFT JOIN Resumolivros r ON a.id_autor = r.id_autor;
45
46 WITH paginas_por_autor AS ( SELECT id_autor, SUM(num_paginas) AS soma_total
47 FROM Livro GROUP BY id_autor)
48 SELECT a.nome, p.soma_total
49 FROM Autor a JOIN paginas_por_autor p ON a.id_autor = p.id_autor
50 WHERE p.soma_total > (SELECT AVG(num_paginas) FROM Livro);
51
52 SELECT a.nome,
53 (SELECT COUNT(*)
54 FROM Livro l WHERE l.id_autor = a.id_autor) AS total_livros FROM Autor a;
55
56
57
58 WITH contagem_cte AS (
59 SELECT id_autor, COUNT(*) AS total
60 FROM Livro
61 GROUP BY id_autor
62 )
63 SELECT a.nome,
64 COALESCE(c.total, 0) AS total_livros
65 FROM Autor a LEFT JOIN contagem_cte c ON a.id_autor = c.id_autor;
```

The data output window shows the following results:

nome	total_livros
J.R.R. Tolkien	2
Machado de Assis	1
Clarice Lispector	1
J.K. Rowling	0